

Operációs rendszerek BSc

9. Gyakorlat

2026. 04. 16.

Készítette:

Lihotsky Juraj

Szak: Programtervező
informatikus

BSN53V

Sárospatak, 2026

1. feladat – Adott három processz a rendszerbe, melynek beérkezési sorrendje: A, B, C. Minden processz USER módban fut és mindegyik processz futásra kész. Kezdetben mindegyik processz p_usrpri = 50.

Az A, B processz p_nice = 0, a C processz p_nice = 10.

Mindegyik processz p_cpu = 0, az óráütés 1 indul, a befejezés 201. óráütés-ig.

a.) Határozza meg a processz ütemezést Round_Robin és az ütemezést Round_Robin nélkül - külön-külön táblázatba.

b.) Minden óráütem esetén határozza meg a processzek sorrendjét óráütés előtt/után.

c.) Igazolja a számítással (képlettel) a 100. óráütésnél az A, B és C processz p_usrpri és a p_cpu értékét, majd határozza meg a 200. óráütésnél is a két értéket. Vezesse le a 1. óráütéstől a 201. óráütésig a folyamatot."

Megvalósítás táblázatkezelő (Excel) program.

A táblázat formája RR és RR nélkül a következő:

Clock tick	A process		B process		C process		Reschedule	
	p_usrpri	p_cpu	p_usrpri	p_cpu	p_usrpri	p_cpu	Running before	Running after
Starting point	50	0	50	0	50	0		A
1	50	1	50	0	50	0	A	A

RR – tidf35_1.xlsx

Clock tick	A process		B process		C process		Reschedule	
	p_userpri	p_cpu	p_userpri	p_cpu	p_userpri	p_cpu	Running before	Running after
Starting point	50	0	50	0	50	0		A
1	50	1	50	0	50	0	A	A
2	50	2	50	0	50	0	A	A
3	50	3	50	0	50	0	A	A
4	50	4	50	0	50	0	A	A
5	50	5	50	0	50	0	A	A
6	50	6	50	0	50	0	A	A
7	50	7	50	0	50	0	A	A
8	50	8	50	0	50	0	A	A
9	50	9	50	0	50	0	A	A
10	50	10	50	0	50	0	A	B
11	50	10	50	1	50	0	B	B
12	50	10	50	2	50	0	B	B
13	50	10	50	3	50	0	B	B
14	50	10	50	4	50	0	B	B
15	50	10	50	5	50	0	B	B
16	50	10	50	6	50	0	B	B
17	50	10	50	7	50	0	B	B
18	50	10	50	8	50	0	B	B
19	50	10	50	9	50	0	B	B
20	50	10	50	10	50	0	B	C
21	50	10	50	10	50	1	C	C
...	...	...	...	...	...	...	-	-

A sárgával jelölt részek jelölik a kontextus váltást. A számolásokban kiszámoltam a 100. óráütésnél bekövetkező „öregedést”.

B9	50	30	50	30	50	30	C	C
90	50	30	50	30	50	30	C	A
91	50	31	50	30	50	30	A	A
92	50	32	50	30	50	30	A	A
93	50	33	50	30	50	30	A	A
94	50	34	50	30	50	30	A	A
95	d0	35	50	30	50	30	A	A
96	50	36	50	30	50	30	A	A
97	d0	37	50	30	50	30	A	A
98	50	38	50	30	50	30	A	A
99	50	39	50	30	50	30	A	A
100	58	32	56	24	76	24	A	B
101	58	32	56	25	76	24	B	■
102	58	32	56	26	76	24	B	■
102	58	32	56	27	76	24	B	■
104	58	32	56	28	76	24	B	■

Számolás	
A p rocess	
p_cpu'p_cpu*KF 40*0,8 = 32	KF= 2*2/2*2*1 = 4/5 (0,8)
p_pri'p_use rp ri+p_cpu/4+2*p_nice 50+32/4+2*0 = 58	
B p rocess	
p_cpu'p_cpu*KF 30*0,8 = 24	KF= 2*2/2*2*1 = 4/5 (0,8)
p_pri'p_use rp ri*p_cpu/4*2*p_nice 50*24/4*2*0 = 56	
C p rocess	
p_cpu'p_cpu*KF 30*0,8 = 24	KF= 2*2/2*2*1 = 4/5 (0,8)
p_pri'p_use rp ri*p_cpu/4*2*p_nice 50*24/4*2*10 = 76	

187	58	72	56	81	76	24	B	B
188	58	72	56	82	76	24	B	B
189	58	72	56	BE	76	24	B	B
190	58	72	56	88	76	24	B	A
191	58	73	56	Bu	76	24	A	■
192	58	7d	56	Bu	76	24	A	■
193	58	75	56	88	76	24	A	■
194	58	76	56	84	76	24	A	■
19a	58	77	56	Bu	76	24	A	■
196	58	78	56	88	76	24	A	■
197	58	79	56	84	76	24	A	■
198	58	80	56	Bu	76	24	A	■
199	58	81	56	84	76	24	A	■
200	74,2	64,E	72,8	67,?	100,8	19,2	A	■
201	7d-, 2	6A,8	72,8	6B,2	100, B	19, 2	B	B

Számolás	
A p rocess	
p_cpu'p_cpu*KF' 81*0,8 = 64,8	KF= 2*2/2*2*1 = 4/5 (0,8)
p_pri'p_use rp ri*p_cpu/4*2*p_nice 58*64,8/4*2*0 = 74,2	
B p rocess	
p_cpu'p_cpu*KF 84*0,8 = 67, 2	KF= 2*2/2*2*1 = 4/5 (0,8)
p_pri=p_use rp ri+p_cpu/4+2*p_nice = 56+67, 2/4+2*0 = 72,8	
C p rocess	
p cpu'p cpu*KF' 24*0,8 = 19, 2	KF= 2*2/2*2*1 = 4/5 (0,8)
p_pri'p_use rp ri*p_cpu/4*2*p_nice 76*19,2/4*2*10 = 100,8	

2. feladat – Megj.: a Bankár algoritmus elkészítése Excel programmal.

„Az előadáson bemutatott mintaprogram alapján készítse el a következő feladatot.

Adott egy rendszerbe az alábbi erőforrások: R (R1: 10; R2: 5; R3: 7)

A rendszerbe 5 processz van: P1, P2, P3, P4, P5

Kérdés: Határozza, hogy biztonságos-e holtpontmentesség szempontjából a rendszer a következő kiinduló állapot alapján. Külön-külön táblázatba oldja meg a feladatot!

- Határozza meg a processzek által igényelt erőforrások mátrixát?
- Lépésenként vezesse le és határozza meg pillanatnyilag szabad erőforrások számát?
- Igazolja, magyarázza az egyes processzek végrehajtásának lehetséges sorrendjét számolással?”

MAX. IGÉNY				FOGLAL			IGÉNY MÁTRIX			
	R1	R2	R3	R1	R2	R3	R1	R2	R3	
P1	7	5	3	0	1	0	7	4	3	
P2	3	2	2	3	0	2	0	2	0	
P3	9	0	2	3	0	2	6	0	0	
P4	2	2	2	2	1	1	0	1	1	
P5	4	3	3	0	0	2	4	3	1	
				KÉSZLET			R	R1	R2	R3
				R1	R2	R3		10	5	7
				10-8=2	5-2=3	7-7=0	FOG_SUM	8	2	7
P2 lefut, igény ki., foglalts fel.				5	3	2				
P5 lefut, igény ki., foglalts fel.				5	3	4				
P4 lefut, igény ki., foglalts fel.				7	4	5				
P3 lefut, igény ki., foglalts fel.				10	4	7				
P1 lefut, igény ki., foglalts fel.				10	5	7				
Lehetséges sorrend										
P2-P5-P4-P3-P1										

A feladatban a MAX.IGÉNY-ből kivontam a FOGLALT értékeit, így jöttek ki az IGÉNY MÁTRIX tábla számai. Ezek után a megadott számokból (10,5,7) kivontuk a foglalt számok összegét, amit szintén összeadtam. Így megszületett a KÉSZLET (2,3,0). Kiválasztottam a legkisebb igényű processzt (P2), lefutott. Miután lefutott a foglalt értékeit hozzáadtam a készlethez, így most már (5,3,2). És ez így folytatódik.